

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

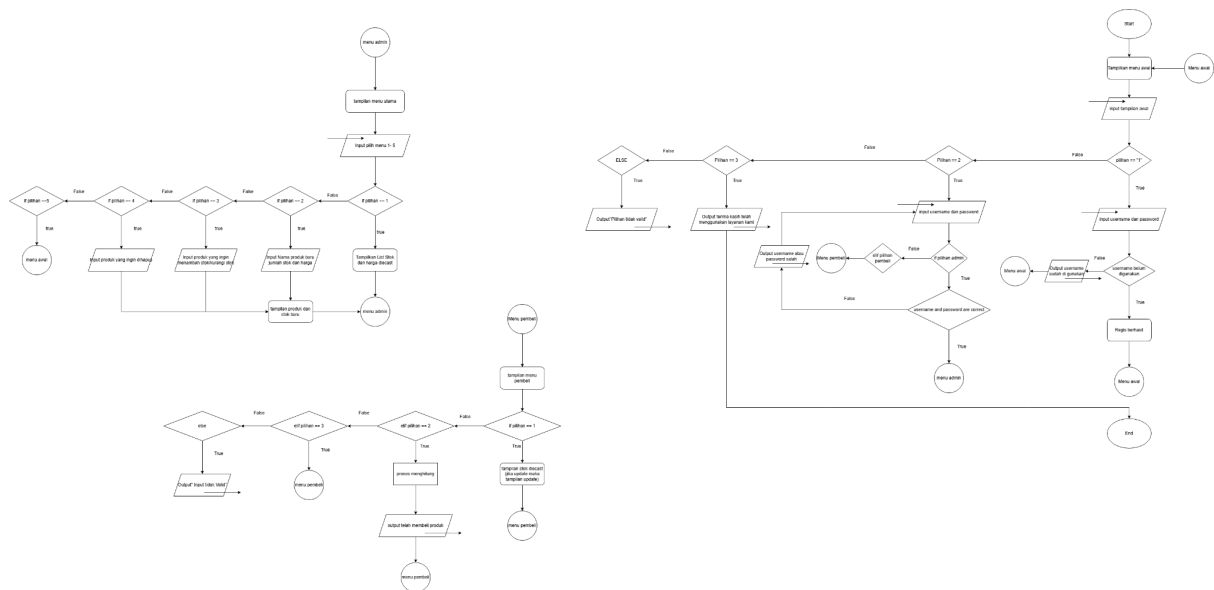


Disusun oleh:
Khayzan Dwitra Attala (2509106103)
KELAS (C'1)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

Flowchart ini membantu memvisualisasikan keputusan bercabang (pakai simbol belah ketupat) dan tindakan proses (pakai persegi panjang), sehingga mudah melihat jalur mana yang ditempuh sesuai kondisi



Gambar 1.1 Flowchart CRUD Toko Le Mans Indonesia

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dibuatnya program ini antara lain adalah simulasi belanja online, manajemen pengguna, manajemen stok produk serta melatih pemahaman konsep CRUD.

3. Source Code

Menu Awal

```
produk = {
    1: {'Diecast': 'Ferrari 499p', 'stok': 2, 'Harga': 330000},
    2: {'Diecast': 'Porsche 963 LMDh', 'stok': 0, 'Harga': 400000},
    3: {'Diecast': 'Ferrari SF-24', 'stok': 0, 'Harga': 140000},
    4: {'Diecast': 'Porsche 911 GT3', 'stok': 5, 'Harga': 100000},
    5: {'Diecast': 'BMW M4 GT3', 'stok': 0, 'Harga': 150000},
    6: {'Diecast': 'BMW M V8 Hybrid', 'stok': 1, 'Harga': 300000},
    7: {'Diecast': 'Mercedes AMG Petronas F1', 'stok': 0, 'Harga': 140000},
    8: {'Diecast': 'McLaren F1', 'stok': 3, 'Harga': 140000},
    9: {'Diecast': 'Lotus 67', 'stok': 0, 'Harga': 40000},
    10: {'Diecast': 'Peugeot 9x8', 'stok': 6, 'Harga': 190000},
    11: {'Diecast': 'Cadillac V-Series R V8', 'stok': 0, 'Harga': 50000}
}
user = {}
userLogin = None

print("""
=====
| Selamat Datang di Le Mans Diecast Indonesia |
|           Silahkan Lakukan Registrasi           |
=====
""")

while True:
    print("""
=====
| Le Mans Diecast Indonesia |
=====
|           1. Registrasi           |
|           2. Login               |
|           3. Keluar               |
===== """)
```

Menu Registrasi

```
if opsi == "1":
    print('== Registrasi pengguna baru ==')
    username = input('Masukkan Nama anda: ').strip()

    if username in user:
        print('Username sudah tersedia silahkan gunakan nama lain')
    else:
        password = input('Masukkan Password anda: ').strip()
        input_role = input('Anda masuk sebagai: (Admin/Pembeli)').strip().lower()
        if input_role not in ['admin', 'pembeli']:
            print('Input tidak valid')
        else:
            user[username] = {'password': password, 'role': input_role}
            print('Registrasi berhasil. Silahkan Login dengan username: ', username)
```

Menu Login

```
elif opsi == "2":
    print('=== LOGIN ===')
    username = input('Masukkan Nama pengguna: ').strip()
    password = input('Masukkan password anda: ').strip()

    if username not in user:
        print('Username tidak ditemukan  
Silahkan Lakukan Registrasi')
    elif user[username]['password'] != password:
        print('Password salah silahkan coba lagi')
    else:
        userLogin = {'username': username, 'role': user[username]['role']}
        print(f"Login berhasil selamat datang {username}")
```

Menu Admin

```
if userLogin['role'] == 'admin':
    while True:
        print('''
=====
|           Menu Admin           |
=====
| 1. Lihat Stok Diecast          |
| 2. Tambah Diecast Baru        |
| 3. Update Stok Diecast        |
| 4. Hapus Produk Diecast       |
| 5. Keluar                     |
=====
''')

        pilihanAdmin = input('pilih menu: ')
        if pilihanAdmin == "1":
            print('===Daftar Produk dan stok===')
            for ID, item in produk.items():
                status = "Ready" if item['stok'] > 0 else "Not
Ready"

                print(f"{ID}. {item['Diecast']} - {item['stok']}
unit ({status})")

            elif pilihanAdmin == '2':
                print('=== TAMBAH PRODUK BARU ===')
                namaProduk = input('Nama produk baru: ').strip()
                jumlahStok = input('Jumlah stok: ').strip()
                harga = input('Harga produk: ').strip()

                if jumlahStok.isdigit() and harga.isdigit():
                    jumlahStok = int(jumlahStok)
                    harga = int(harga)
                    ID = max(produk.keys()) + 1 if produk else 1
                    produk[ID] = {'Diecast': namaProduk, 'stok':
jumlahStok, 'Harga': harga}

                    print(f"Produk {namaProduk} berhasil ditambahkan
dengan ID {ID}, dengan stok {jumlahStok} unit dan harga: {harga}")
                else:
                    print("Input stok dan harga harus berupa
```

angka!")

```
elif pilihanAdmin == '3':
    print('=== UPDATE STOK ===')
    for ID, item in produk.items():
        status = "Ready" if item['stok'] > 0 else "Not
Ready"

        print(f"{ID}. {item['Diecast']} - {item['stok']}
unit ({status})")

    pilihProduk = input('Pilih Nomor produk yang ingin
di update: ')

    if pilihProduk.isdigit():
        pilihProduk = int(pilihProduk)
        action = input('Tambah/Kurangi:

').strip().lower()

        jumlah = int(input('Berapa jumlahnya: '))
        if action == "tambah":
            produk[pilihProduk] ['stok'] += jumlah
        elif action == 'kurangi':
            produk[pilihProduk] ['stok'] = max(0,
produk[pilihProduk] ['stok'] - jumlah)
            print(f"Stok {produk[pilihProduk] ['Diecast']}
sekarang adalah {produk[pilihProduk] ['stok']} unit ")
        else:
            print('input harus berupa angka')
    elif pilihanAdmin == '4':
        print('=== HAPUS PRODUK ===')
        for ID, item in produk.items():
            status = "Ready" if item['stok'] > 0 else "Not
Ready"

            print(f"{ID}. {item['Diecast']} - {item['stok']}
unit ({status})")

        hapusDiecast = input('Pilih nomor produk yang ingin
dihapus: ')

        if hapusDiecast.isdigit():
            hapusDiecast = int(hapusDiecast)
            if hapusDiecast in produk:
                namaHapus = produk[hapusDiecast] ['Diecast']
                confirm = input('Apakah anda benar benar
ingin menghapus produk? (ya/tidak): ').strip().lower()
```

```

        if confirm == 'ya':
            produk.pop(hapusDiecast)
            print(f'Produk {namaHapus} berhasil
dihapus')

        elif confirm == 'tidak':
            print(f'Batal menghapus {namaHapus}')
        else:
            print('Jawaban tidak valid')

    else:
        print('Input harus berupa angka')
    elif pilihanAdmin == '5':
        break
{produk[pilihProduk-1] [0]} total Rp {total:,}')

        else:
            print('stok tidak mencukupi')
    else:
        ('produk tidak tersedia')
    elif pilihanBuyer == "3":
        break

```

Menu Pembeli

```

elif userLogin['role'] == 'pembeli':
    while True:
        print('''
=====
|          Menu Pembeli          |
=====
| 1. Lihat Semua Produk          |
| 2. Beli Produk                  |
| 3. Keluar                      |
=====
''')

        pilihanBuyer = input('Pilih menu: ')
        if pilihanBuyer == "1":
            print('===DAFTAR PRODUK===')
            for ID, item in produk.items():
                status = "Ready" if item['stok'] > 0 else
"Not Ready"

                print(f"{ID}. {item['Diecast']} -
{item['stok']} unit ({status})")

```

```

elif pilihanBuyer == "2":
    print('===DAFTAR PRODUK===')
    for ID, item in produk.items():
        status = "Ready" if item['stok'] > 0 else
"Not Ready"

        print(f"{ID}. {item['Diecast']} -
{item['stok']} unit ({status})")

    pilihProduk = input("Pilih produk (input harus
dengan angka): ")

    if not pilihProduk.isdigit():
        print('Input harus berupa angka')
    elif int(pilihProduk) not in produk:
        print('Produk tidak ditemukan')
    else:
        IDproduk = int(pilihProduk)
        if produk[IDproduk]['stok'] == 0:
            print('Produk ini sedang kosong atau
sedang dalam pengiriman')
        elif produk[IDproduk]['stok'] > 0:
            jumlahBeli = input("Jumlah yang ingin
dibeli: ")

            if not jumlahBeli.isdigit():
                print('Input harus berupa angka')
            else:
                jumlahBeli = int(jumlahBeli)
                if jumlahBeli >
produk[IDproduk]['stok']:
                    print('Jumlah melebihi stok
yang tersedia')
                else:
                    produk[IDproduk]['stok'] -=
jumlahBeli

                    totalharga = jumlahBeli *
produk [IDproduk] ['Harga']

                    print(f"Berhasil membeli
{jumlahBeli} unit {produk[IDproduk]['Diecast']}")
                    print(f"Total Harga: Rp
{totalharga:, }")

                    print(f"Sisa stok:
{produk[IDproduk]['stok']} unit")
        elif pilihanBuyer == "3":

```



```

        print('Terima kasih telah menggunakan layanan
kami')

        break

    elif opsi == "3":
        print('Terima kasih telah menggunakan layanan kami')
        break
    else:
        print('Input tidak valid, silahkan coba lagi')

```

4. Hasil Output

```

=====
| Selamat Datang di Le Mans Diecast Indonesia |
|          Silahkan lakukan Registrasi          |
=====

=====
| Le Mans Diecast Indonesia |
=====
|          1. Registrasi      |
|          2. Login           |
|          3. Keluar          |
=====

Pilih Menu: 1
== Registrasi pengguna baru ==
Masukkan Nama anda: Attala
Masukkan Password anda: 2509106103
Anda masuk sebagai: (Admin/Pembeli)

```

Gambar 1.3 Hasil Output Registrasi

Anda masuk sebagai: (Admin/Pembeli)admin
Registrasi berhasil. Silahkan Login dengan username: Attala

```
=====
|  Le Mans Diecast Indonesia  |
=====
|          1. Registrasi      |
|          2. Login           |
|          3. Keluar          |
=====
```

Pilih Menu: Attala

Input tidak valid, silahkan coba lagi

```
=====
|  Le Mans Diecast Indonesia  |
=====
|          1. Registrasi      |
|          2. Login           |
|          3. Keluar          |
=====
```

Pilih Menu: 2

=== LOGIN ===

Masukkan Nama pengguna: Attala

Masukkan password anda: 2509106103

Login berhasil selamat datang Attala (admin)

```
=====
|          Menu Admin          |
=====
|  1. Lihat Stok Diecast      |
|  2. Tambah Diecast Baru     |
|  3. Update Stok Diecast     |
|  4. Hapus Produk Diecast    |
|  5. Keluar                  |
=====
```

Gambar 1.4 Hasil Output Login Sebagai Admin

```
pilih menu: 1
===Daftar Produk dan stok===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 0 unit (Not Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
10. Peugeot 9x8 - 6 unit (Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)
```

```
=====
|      Menu Admin      |
|=====|
| 1. Lihat Stok Diecast |
| 2. Tambah Diecast Baru|
| 3. Update Stok Diecast|
| 4. Hapus Produk Diecast|
| 5. Keluar             |
|=====|
```

```
pilih menu: █
```

Gambar 1.5 Hasil Output Lihat Stok dan Status Produk

```

=== UPDATE STOK ===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 0 unit (Not Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
10. Peugeot 9x8 - 6 unit (Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)
Pilih Nomor produk yang ingin di update: 5
Tambah/Kurangi: tambah
Berapa jumlahnya: 5
Stok BMW M4 GT3 sekarang adalah 5 unit

```

```

=====
|           Menu Admin           |
=====
| 1. Lihat Stok Diecast          |
| 2. Tambah Diecast Baru        |
| 3. Update Stok Diecast        |
| 4. Hapus Produk Diecast       |
| 5. Keluar                     |
=====

```

```

pilih menu: 1
===Daftar Produk dan stok===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 5 unit (Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
10. Peugeot 9x8 - 6 unit (Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)

```

Gambar 1.6 Hasil Output Update Stok

```

pilih menu: 2
=== TAMBAH PRODUK BARU ===
Nama produk baru: Diecast Nismo GTR R-35
Jumlah stok: 3
Harga produk: 130000
Produk Diecast Nismo GTR R-35 berhasil ditambahkan dengan ID 12, dengan stok 3 unit dan harga: 130000

=====
|           Menu Admin           |
=====
| 1. Lihat Stok Diecast         |
| 2. Tambah Diecast Baru       |
| 3. Update Stok Diecast       |
| 4. Hapus Produk Diecast      |
| 5. Keluar                    |
=====

pilih menu: 1
===Daftar Produk dan stok===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 5 unit (Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
10. Peugeot 9x8 - 6 unit (Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)
12. Diecast Nismo GTR R-35 - 3 unit (Ready)

```

Gambar 1.7 Output Create

```

=== HAPUS PRODUK ===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 5 unit (Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
10. Peugeot 9x8 - 6 unit (Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)
12. Diecast Nismo GTR R-35 - 3 unit (Ready)
Pilih nomor produk yang ingin dihapus: 10
Apakah anda benar benar ingin menghapus produk? (ya/tidak): ya
Produk Peugeot 9x8 berhasil dihapus

=====
|           Menu Admin           |
=====
| 1. Lihat Stok Diecast          |
| 2. Tambah Diecast Baru         |
| 3. Update Stok Diecast         |
| 4. Hapus Produk Diecast        |
| 5. Keluar                      |
=====

pilih menu: 1
===Daftar Produk dan stok===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 5 unit (Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)
12. Diecast Nismo GTR R-35 - 3 unit (Ready)

```

1.8 Output Delete

```

=====
|           Menu Pembeli           |
=====
| 1. Lihat Semua Produk            |
| 2. Beli Produk                   |
| 3. Keluar                        |
=====

Pilih menu: 1
===DAFTAR PRODUK===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 5 unit (Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)
12. Diecast Nismo GTR R-35 - 3 unit (Ready)

=====
|           Menu Pembeli           |
=====
| 1. Lihat Semua Produk            |
| 2. Beli Produk                   |
| 3. Keluar                        |
=====

Pilih menu: █

```

Gambar 1.9 Hasil Output menu Pembeli

```

Pilih menu: 2
===DAFTAR PRODUK===
1. Ferrari 499p - 2 unit (Ready)
2. Porsche 963 LMDh - 0 unit (Not Ready)
3. Ferrari SF-24 - 0 unit (Not Ready)
4. Porsche 911 GT3 - 5 unit (Ready)
5. BMW M4 GT3 - 0 unit (Not Ready)
6. BMW M V8 Hybrid - 1 unit (Ready)
7. Mercedes AMG Petronas F1 - 0 unit (Not Ready)
8. McLaren F1 - 3 unit (Ready)
9. Lotus 67 - 0 unit (Not Ready)
10. Peugeot 9x8 - 6 unit (Ready)
11. Cadillac V-Series R V8 - 0 unit (Not Ready)
Pilih produk (input harus dengan angka): 1
Jumlah yang ingin dibeli: 1
Berhasil membeli 1 unit Ferrari 499p
Total Harga: Rp 330000
Sisa stok: 1 unit

=====
|          Menu Pembeli          |
=====
| 1. Lihat Semua Produk          |
| 2. Beli Produk                 |
| 3. Keluar                     |
=====

Pilih menu: █

```

Gambar 1.10 Hasil Output Beli dan lihat stok diecast

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\Asus GK\Documents\praktikum-apd> git add .
PS C:\Users\Asus GK\Documents\praktikum-apd> git commit -m "komat kamit"
[main 69e552f] komat kamit
 8 files changed, 205 insertions(+), 72 deletions(-)
 delete mode 100644 pertemuan-4/ikkk.py
 create mode 100644 post-test/post-test-6/2509106103.drawio (7).png
 create mode 100644 post-test/post-test-6/2509106103_KhayzanDwittraAttala-PT-6.py
 rename post-test/{post-test-4 => post-test4}/2509106103.drawio (5).png (100%)
 rename post-test/{post-test-4 => post-test4}/2509106103_KhayzanDwittraAttala-PT-4.pdf (100%)
 rename post-test/{post-test-4 => post-test4}/2509106103_KhayzanDwittraAttala-PT-4.py (100%)
 rename post-test/{post-test-4 => post-test4}/off_page 2509106103.drawio.png (100%)
PS C:\Users\Asus GK\Documents\praktikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 208.34 KiB | 9.06 MiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Khayzannn/praktikum-apd.git
 91f49eb..69e552f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Asus GK\Documents\praktikum-apd> █
```

Gambar 1.9 Langkah - Langkah Git

5.1 GIT Add

Git add adalah perintah diGit yang digunakan untuk menambahkan perubahan pada berkas di direktori kerja ke area staging (atau indeks), mempersiapkannya untuk dimasukkan ke dalam commit berikutnya.

5.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah di sistem kontrol versi Git untuk menyimpan (melakukan "commit") serangkaian perubahan yang telah dipilih (di-staging) ke dalam repositori lokal Anda, membuat sebuah "snapshot" atau titik pemeriksaan pada riwayat proyek dengan deskripsi perubahan.

5.3 GIT Push

Git push adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk mengunggah (mengirimkan) perubahan yang telah dicatat di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga memperbarui cabang tersebut dan membagikan pekerjaan dengan tim atau menyinkronkan dengan versi pusat.

